

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Реализация проекта ювелирного магазина на основе паттерна MVC»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин Алексей Михайлович

Студент группы: 4ИСИП-923

Проверил:

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «29 сентября 2026 г.»

Оценка: _____

Теоретическая часть:

Model, View, Controller — шаблон проектирования, разделяющий приложение на три слоя: модель отвечает за данные и работу с базой, представление — за отображение, контроллер принимает запрос и связывает модель с представлением. Разделение позволяет менять один слой, не затрагивая остальные, и делает код пригодным для сопровождения.

По техническому заданию требовалось разработать информационный ресурс ювелирного магазина, предоставляющий торговлю ювелирными изделиями для частных лиц. Изделия разделяются по типу материала, относятся к определённому типу (кольца, серьги, браслеты, колъе), выполнены из определённого материала, имеют вес и цену, включающую стоимость материала и работы. При обращении потенциального клиента определяется необходимое ему изделие.

Основные сущности по заданию: изделия (код, название, тип, код материала, вес, цена), материалы (код, название, цена за грамм), продажи (код изделия, дата продажи, ФИО покупателя).

Ход работы:

Структура базы данных

Созданы три таблицы, связанные внешними ключами. Внешние ключи не позволяют удалить материал, на который ссылаются изделия, и изделие, по которому оформлены продажи, — это защищает целостность данных на уровне базы, а не только в коде приложения.

Таблица	Поля	Ограничения
materials	id, name, price_per_gram	name уникально; цена за грамм строго больше нуля
products	id, name, type, material_id, weight, work_cost, price	тип из четырёх допустимых; вес > 0; стоимость работы ≥ 0; цена > 0; внешний ключ на materials
sales	id, product_id, sale_date, customer	внешний ключ на products; дата обязательна

Скрипт создания схемы и тестовых данных сохранён в проекте файлом schema.sql: четыре материала, шесть изделий и три продажи. Цены в тестовых данных рассчитаны по той же формуле, что и в приложении, поэтому после установки база сразу содержит согласованные значения.

Реализованный функционал

Единая точка входа: файл index.php содержит автозагрузку классов, таблицу маршрутов и вызов роутера. Роутер сопоставляет метод запроса и адрес с контроллером и действием, передаёт параметры из адреса и отдаёт код 404, если совпадений нет. Каталоги app/Core, app/Models, app/Controllers и app/Views разделяют слои приложения.

Возможность по заданию	Реализация
CRUD изделий (создание, просмотр, редактирование, удаление)	формы добавления и изменения, список, карточка изделия, удаление с подтверждением
CRUD материалов	список, добавление, изменение, удаление с проверкой использования
Оформление продажи (изделие, дата, покупатель)	форма с выбором изделия из списка, датой по умолчанию и полем ФИО
История продаж	список продаж с названием и ценой изделия, сортировка по дате
Подбор изделия по типу и материалу	фильтр на странице изделий, SQL-условия собираются параметрами
Разделение изделий по типу	четыре типа: кольцо, серьги, браслет, кольцо
Автоматический расчёт цены	цена = вес × цена за грамм материала + стоимость работы
Пересчёт при изменении цены материала	при правке материала цены его изделий пересчитываются
Проверка обязательных полей	ошибки выводятся у формы, введённые значения сохраняются
Проверка числовых значений	вес > 0, цена > 0, стоимость работы ≥ 0
Обработка несуществующих записей	код 404 для отсутствующих страниц и записей
Защита от SQL-инъекций	подготовленные выражения PDO во всех запросах

Скриншоты работы приложения

Главная страница и каталог изделий. Фильтрация выполняется на стороне базы данных, а не в браузере, поэтому лишние записи даже не передаются на страницу.

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

О ресурсе

Информационный ресурс ювелирного магазина предоставляет торговлю ювелирными изделиями для частных лиц. Изделия разделяются по типу материала (платина, золото, серебро и т. п.), относятся к определённому типу (кольца, серьги, браслеты, колье), выполнены из определённого материала, имеют вес и цену, которая включает стоимость материала и работу.

При обращении клиента нужное изделие подбирается в разделе [Изделия](#) — по типу и материалу.

В базе сейчас

Раздел	Записей
Изделия	6
Материалы	4
Продажи	3

учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 1 – Главная страница: описание ресурса и количество записей в разделах

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Изделия

[+ Добавить изделие](#)

Тип — все — Материал — все — [Подобрать](#) [Сбросить](#)

Код	Название	Тип	Материал	Вес, г	Работа, Р	Цена, Р	Действия
3	Браслет «Цепь»	Браслет	Серебро 925	12,50	1 800,00	2 862,50 Р	Изменить Удалить
4	Колье «Ночь»	Колье	Платина 950	8,70	12 000,00	39 840,00 Р	Изменить Удалить
1	Кольцо «Волна»	Кольцо	Золото 585	3,20	4 500,00	21 780,00 Р	Изменить Удалить
5	Кольцо «Классика»	Кольцо	Золото 750	4,10	6 000,00	34 290,00 Р	Изменить Удалить
2	Серьги «Капля»	Серьги	Золото 585	2,40	5 200,00	18 160,00 Р	Изменить Удалить
6	Серьги «Луна»	Серьги	Серебро 925	5,60	2 400,00	2 876,00 Р	Изменить Удалить

учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 2 – Каталог изделий: цена рассчитана по формуле из задания

Ювелирный магазин

Главная

Изделия

Материалы

Продажи

Изделия

+ Добавить изделие

Тип Кольцо

Материал — все —

Подобрать

Сбросить

Код	Название	Тип	Материал	Вес, г	Работа, Р	Цена, Р	Действия
1	Кольцо «Волна»	Кольцо	Золото 585	3,20	4 500,00	21 780,00 Р	Изменить Удалить
5	Кольцо «Классика»	Кольцо	Золото 750	4,10	6 000,00	34 290,00 Р	Изменить Удалить

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 3 – Подбор изделий по типу «Кольцо»

Ювелирный магазин

Главная

Изделия

Материалы

Продажи

Изделия

+ Добавить изделие

Тип — все —

Материал Серебро 925

Подобрать

Сбросить

Код	Название	Тип	Материал	Вес, г	Работа, Р	Цена, Р	Действия
3	Браслет «Цепь»	Браслет	Серебро 925	12,50	1 800,00	2 862,50 Р	Изменить Удалить
6	Серьги «Луна»	Серьги	Серебро 925	5,60	2 400,00	2 876,00 Р	Изменить Удалить

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 4 – Подбор изделий по материалу «Серебро 925»

Добавление и редактирование изделия. Цена пересчитывается на лету и одновременно пересчитывается на сервере при сохранении, поэтому значение в базе всегда согласовано с выбранным материалом и весом.

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Новое изделие

Название

Тип

Кольцо

Материал

— выберите —

Вес, г

Стоимость работы, Р

0

Расчётная цена: — (вес × цена за грамм + работа)

Сохранить

Отмена

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 5 – Форма добавления изделия

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Редактирование изделия

Название

Кольцо «Волна»

Тип

Кольцо

Материал

Золото 585 — 5 400,00 Р/г

Вес, г

3.20

Стоимость работы, Р

4500.00

Расчётная цена: 21780,00 Р (вес × цена за грамм + работа)

Сохранить

Отмена

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 6 – Редактирование изделия: расчётная цена $3,20 \times 5\,400 + 4\,500 = 21\,780$ Р

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Кольцо «Волна»

Код изделия	1
Тип	Кольцо
Материал	Золото 585 (5 400.00 Р/г)
Вес	3,20 г
Стоимость работы	4 500.00 Р
Цена	21 780,00 Р

[Изменить](#) • [К списку изделий](#)

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 7 – Карточка изделия с расшифровкой цены

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Изделия

[+ Добавить изделие](#)

Тип Материал [Подобрать](#) [Сбросить](#)

Код	Название	Тип	Материал	Вес, г	Работа, Р	Цена, Р	Действия
3	Браслет «Цепь»	Браслет	Серебро 925	12,50	1 800.00	2 862,50 Р	Изменить Удалить
4	Колье «Ночь»	Колье	Платина 950	8,70	12 000.00	39 840.00 Р	Изменить Удалить
1	Кольцо «Волна»	Кольцо	Золото 585	3,20	4 500.00	21 780.00 Р	Изменить Удалить
5	Кольцо «Классика»	Кольцо	Золото 750	4,10	6 000.00	34 290.00 Р	Изменить Удалить
7	Подвеска «Звезда»	Колье	Золото 750	1,80	3 500.00	15 920.00 Р	Изменить Удалить
2	Серьги «Капля»	Серьги	Золото 585	2,40	5 200.00	18 160.00 Р	Изменить Удалить
6	Серьги «Луна»	Серьги	Серебро 925	5,60	2 400.00	2 876.00 Р	Изменить Удалить

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 8 – Результат добавления: изделие «Подвеска Звезда» появилось в каталоге

Материалы и продажи. При изменении цены материала цены всех его изделий пересчитываются автоматически.

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Материалы

+ Добавить материал

Код материала	Название	Цена за грамм, Р	Действия
1	Золото 585	5 400.00	Изменить Удалить
2	Золото 750	6 900.00	Изменить Удалить
4	Платина 950	3 200.00	Изменить Удалить
3	Серебро 925	85.00	Изменить Удалить

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 9 – Справочник материалов с ценой за грамм

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Новый материал

Название

Цена за грамм, Р

Сохранить

Отмена

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 10 – Форма добавления материала

История продаж

+ Оформить продажу

Код продажи	Изделие	Цена изделия	Дата продажи	ФИО покупателя	
3	Кольцо «Классика»	34 290.00 Р	2026-09-25	Смирнова Ольга Ивановна	Удалить
2	Браслет «Цепь»	2 862.50 Р	2026-09-18	Петров Дмитрий Олегович	Удалить
1	Кольцо «Волна»	21 780.00 Р	2026-09-12	Иванова Анна Сергеевна	Удалить

Рис. 11 – История продаж

Оформление продажи

Изделие

— выберите —

Дата продажи

29 . 09 . 2026

ФИО покупателя

Оформить

Отмена

Рис. 12 – Оформление продажи: выбор изделия, дата, ФИО покупателя

История продаж

+ Оформить продажу

Код продажи	Изделие	Цена изделия	Дата продажи	ФИО покупателя	
4	Серьги «Капля»	18 160,00 Р	2026-09-29	Кузнецов Артём Павлович	Удалить
3	Кольцо «Классика»	34 290,00 Р	2026-09-25	Смирнова Ольга Ивановна	Удалить
2	Браслет «Цепь»	2 862.50 Р	2026-09-18	Петров Дмитрий Олегович	Удалить
1	Кольцо «Волна»	21 780,00 Р	2026-09-12	Иванова Анна Сергеевна	Удалить

Рис. 13 – Результат оформления продажи: запись добавлена в историю

Проверка вводимых данных и обработка ошибок. При неверно заполненной форме выводятся конкретные замечания по каждому полю, а введенные значения сохраняются, чтобы пользователь не заполнял форму заново.

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Новое изделие

Проверьте поля формы:

- Укажите название изделия.
- Выберите тип изделия из списка.
- Такого материала нет в справочнике.
- Вес должен быть больше нуля.
- Стоимость работы не может быть отрицательной.

Название

Тип

Кольцо

Материал

— выберите —

Вес, г

0

Стоимость работы, Р

-100

Расчётная цена: — (вес × цена за грамм + работа)

Сохранить Отмена

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 14 – Проверка формы изделия: пять замечаний по полям

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Оформление продажи

Проверьте поля формы:

- Выберите изделие.
- Дата должна быть в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- Укажите ФИО покупателя.

Изделие

— выберите —

Дата продажи

дд.мм.гггг

ФИО покупателя

Оформить Отмена

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 15 – Проверка формы продажи: пустое изделие, неверная дата, пустое ФИО

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

Действие невозможно

Материал «Серебро 925» используется в изделиях и не может быть удалён.

[← Вернуться к списку](#)

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 16 – Запрет удаления материала, который используется в изделиях

Ювелирный магазин

[Главная](#) [Изделия](#) [Материалы](#) [Продажи](#)

404 — не найдено

Страница не найдена

[← На главную](#)

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 17 – Несуществующая страница: код 404

404 — не найдено

Изделие не найдено

[← На главную](#)

Учебный проект по дисциплине «Оптимизация веб-приложений»

Рис. 18 – Несуществующая запись изделия: код 404

Соответствие критериям оценивания задания

В таблице приведено сопоставление критериев из технического задания с фактическим состоянием проекта. Столбец «Было» отражает состояние исходного прототипа до доработки, столбец «Стало» — итоговое.

№	Критерий	Балл	Было	Стало
1.1	Разделение на Model, View, Controller	5	выполнено	выполнено
1.2	Модели инкапсулируют работу с данными	4	выполнено	выполнено
1.3	Контроллеры связывают модель и представление	4	частично	выполнено
1.4	View отвечает только за отображение	4	выполнено	выполнено
1.5	Единая точка входа (front controller)	3	выполнено	выполнено
2.1	Таблица изделий: код, название, тип, материал, вес, цена	4	нет	выполнено
2.2	Таблица материалов: код, название, цена за грамм	3	нет	выполнено
2.3	Таблица продаж: изделие, дата, ФИО покупателя	3	нет	выполнено
2.4	Корректные связи между таблицами	4	нет	выполнено
2.5	Нормализация, отсутствие дублирования	3	нет	выполнено
2.6	SQL-скрипт схемы и тестовых данных	3	нет	выполнено
3.1	CRUD изделий	5	только просмотр	выполнено
3.2	CRUD материалов	4	только просмотр	выполнено
3.3	Оформление продажи	4	нет	выполнено
3.4	Просмотр истории продаж	3	выполнено	выполнено
3.5	Подбор изделий по типу и материалу	4	выполнено	выполнено
3.6	Автоматический расчёт цены	3	нет	выполнено
3.7	Разделение изделий по типу	2	выполнено	выполнено
4.1	Проверка обязательных полей форм	3	нет	выполнено
4.2	Проверка числовых значений	3	нет	выполнено
4.3	Обработка ошибок БД и несуществующих записей	2	частично	выполнено
4.4	Защита от SQL-инъекций	2	выполнено	выполнено
5.1	Понятная навигация между разделами	3	выполнено	выполнено
5.2	Корректное отображение списков и форм	3	частично	выполнено
5.3	Читаемая вёрстка, единый стиль	2	выполнено	выполнено
5.4	Адаптивность, удобство использования	2	нет	выполнено
6.1	Стандарты именования (PSR-4)	3	нет	выполнено
6.2	Отсутствие дублирования (DRY)	3	выполнено	выполнено
6.3	Комментарии и читаемость	2	выполнено	выполнено
6.4	Отсутствие «грязного» кода и хардкода	2	частично	выполнено
7.1	README с инструкцией по установке	2	нет	выполнено
7.2	Описание структуры проекта	2	нет	выполнено
7.3	Указание зависимостей и требований	1	нет	выполнено

Контрольные вопросы:

1. Почему расчёт цены выполняется в модели, а не в контроллере или шаблоне?

Потому что это правило предметной области, то есть часть работы с данными. Цена должна быть согласована при любом способе сохранения изделия — и через форму, и при изменении цены материала. В модели это правило описано один раз; в контроллере его пришлось бы повторять, а в шаблоне оно вообще не должно находиться, так как шаблон отвечает только за отображение.

2. Почему запрет на удаление выполняется и в коде, и внешним ключом в базе?

Проверка в коде позволяет показать пользователю понятное сообщение вместо ошибки базы, а внешний ключ гарантирует целостность даже при обращении к базе в обход приложения. Это два уровня одной защиты: удобный для пользователя и надёжный для данных.

3. Как приложение защищено от SQL-инъекций?

Все запросы выполняются через подготовленные выражения PDO: значения передаются отдельно от текста запроса и не могут изменить его структуру. Дополнительно отключена эмуляция подготовленных выражений, поэтому запрос готовит сама база данных.

4. Что произойдёт при изменении цены материала?

Цены всех изделий из этого материала будут пересчитаны по формуле: вес × новая цена за грамм + стоимость работы. Иначе в каталоге остались бы устаревшие цены, не соответствующие стоимости материала.

Вывод:

Реализовано информационное приложение ювелирного магазина по техническому заданию. Приложение построено на паттерне MVC: маршрутизацию выполняет роутер, запросы обрабатывают контроллеры, доступ к данным сосредоточен в моделях, отображение вынесено в шаблоны с общим каркасом страницы. База данных состоит из трёх связанных таблиц с внешними ключами, схема и тестовые данные воспроизводятся одним скриптом `schema.sql`.

Из требуемого функционала реализованы полные операции создания, просмотра, изменения и удаления для изделий и материалов, оформление продажи, история продаж, подбор изделий по типу и материалу, автоматический расчёт цены по формуле задания и её пересчёт при изменении цены материала. Формы проверяют обязательные поля и числовые значения, несуществующие страницы и записи возвращают код 404, запрещённые удаления объясняются пользователю. Все запросы к базе выполняются подготовленными выражениями.

По критериям технического задания проект закрывает все 33 пункта: схема базы данных, операции записи, расчёт цены, проверка данных и документация добавлены к исходному прототипу, который содержал только просмотр списков. Итоговая оценка выставляется преподавателем.